

Fase 1 - Agente inteligente y formulacion

Sistema inteligente para apoyo a la planificacion de rutas de emergencia en Bogota

Curso: Inteligencia Artificial - SIST5036 | Corte 1

Integrantes: Santiago Parra Acuña | Sergio Alberto Morales Pirajan | Angel Robles Araque

Sin TransMilenio: red vial, centros de urgencias y datos oficiales

Problema y pregunta orientadora

En una emergencia no basta con elegir el hospital mas cercano.

El agente debe balancear distancia, tiempo, semaforos, demanda historica y adecuacion del centro.

Pregunta: ¿como seleccionar centro de urgencias y ruta usando grafos y datasets oficiales actualizados?

Decision 1

¿A que centro de urgencias conviene dirigirse?

Decision 2

¿Que ruta disponible tiene menor costo combinado?

Resultado

Recomendacion inicial del agente y evidencia de prueba.

Fuentes oficiales verificadas

Todas permiten defender la entrega con datos encontrables y actualizados

Servicios de Urgencias y Ambulancias

Entidad: SDS | Actualizacion: 23 jul. 2026

Linea 123 Salud

Entidad: SDS | Actualizacion: 4 sep. 2026

Red Semaforica

Entidad: SDM | Actualizacion: 12 jun. 2026 / metadato 2 sep.

Malla Vial Integral

Entidad: IDECA / Movilidad | Actualizacion: fuente oficial vigente

Modelo PEAS del agente

Performance

Minimizar costo combinado y favorecer centros adecuados para urgencias.

Environment

Grafo con emergencia, intersecciones, hospitales y vias disponibles/bloqueadas.

Actuators

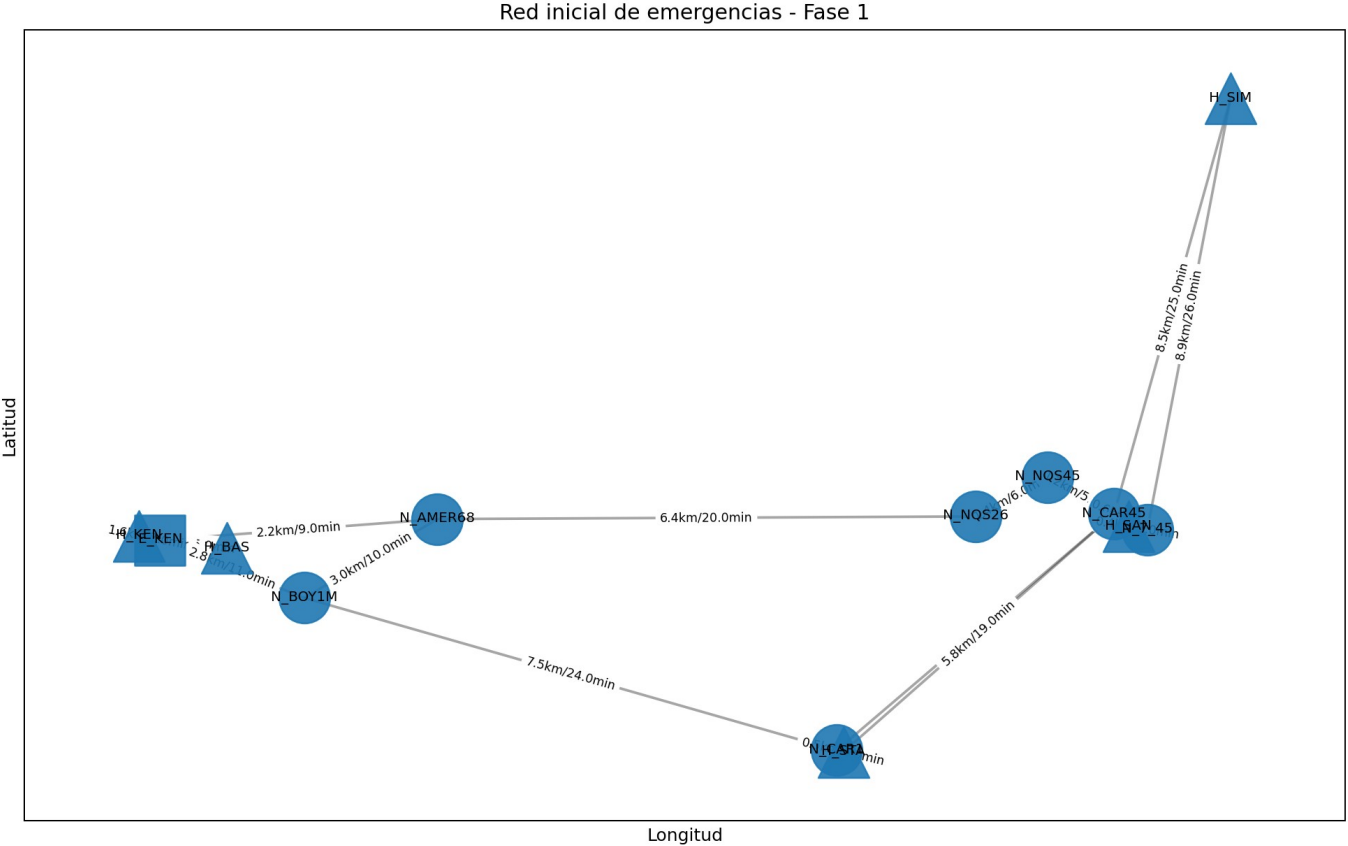
Seleccionar centro recomendado y avanzar por la ruta calculada.

Sensors

Percibir nodo actual, vecinos, distancia, tiempo, semaforos, demanda y servicio.

Tipo de agente: basado en utilidad, porque pondera criterios en conflicto.

Modelo del entorno: grafo $G = (V, E)$



Nodos: emergencia, intersecciones y hospitales.

Aristas: tramos viales con distancia, tiempo, semáforos y disponibilidad.

Dataset inicial: 13 nodos y 16 conexiones.

Funcion de utilidad

$$\text{costo} = 0.35 * \text{distancia} + 0.30 * (\text{tiempo}/10) + 0.15 * (\text{semaforos}/5) + 0.10 * \text{demanda} - 0.25 * \text{adecuacion}$$

Distancia

Eficiencia fisica del recorrido.

Tiempo

Aproxima urgencia del traslado.

Semaforos

Penaliza posibles detenciones.

Demanda

Presion historica por localidad.

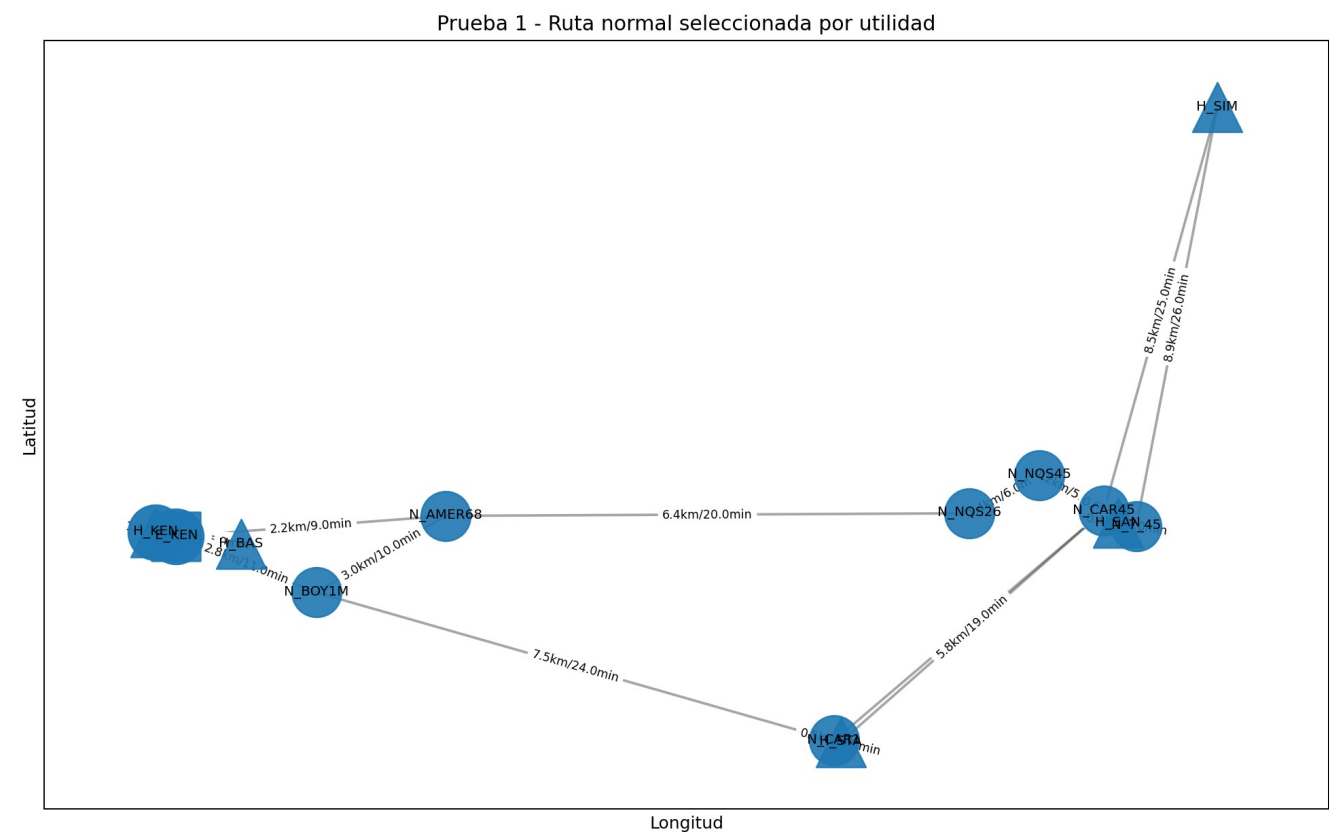
Servicio

Bonifica adecuacion.

En Fase 1 se usa Dijkstra ponderado como prototipo inicial.

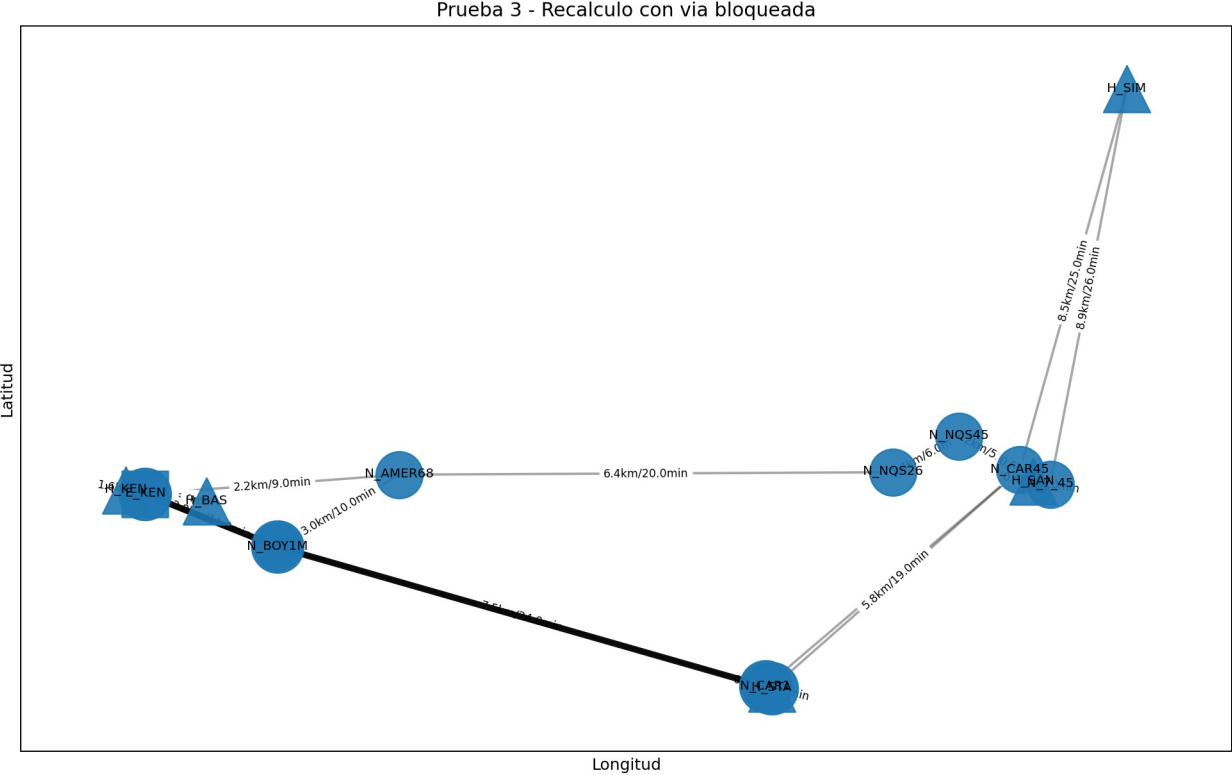
En Fase 2 se comparara formalmente con BFS, DFS, UCS, Greedy y A*.

Prueba 1: ruta normal



Origen: emergencia simulada en Kennedy.
Resultado: Hospital Occidente de Kennedy.
El agente no escoge solo por cercania; pondera adecuacion del servicio.

Prueba 2 y 3: comparacion y bloqueo



Prueba 2: el punto mas cercano es basico, pero la utilidad favorece el hospital integral.

Prueba 3: al bloquear accesos cercanos, el agente recalcula una ruta valida hacia Hospital Santa Clara.

Esto evidencia percepcion del entorno y adaptacion dinamica.

Arquitectura del prototipo

data/

CSV iniciales
normalizados

grafo.py

Carga datos y construye
NetworkX

agente.py

Evalua rutas y selecciona
utilidad

pruebas.py

Genera evidencia de
resultados

figures/

Exporta grafos por
Matplotlib

Conclusiones y siguiente fase

La Fase 1 queda formulada con problema, PEAS, grafo, dataset inicial, codigo, agente y pruebas.

No depende de TransMilenio ni de datos inventados como requisito principal.

Fase 2: implementar BFS, DFS, UCS, busqueda voraz y A* sobre el mismo grafo.

Fase 3: usar Linea 123 y servicios de salud para clasificacion, regresion o agrupamiento.